



BEM-VINDO!

Curso de Formação Online

**Fundamentos em Dados de Telefonia Móvel (MPD) para Políticas Públicas:
Desenho e Implementação de Iniciativas MPD**

FLOWMINDER.ORG

NOMMON



Visão geral do curso

- Cinco sessões de formação online:
 - Introdução ao Planejamento de Iniciativas MPD
 - Aplicações em Políticas Públicas
 - Acordos de Parcerias e Negociação de Acesso a Dados
 - Arquitetura de Processamento de Dados
 - Qualidade e Características dos Dados
- Dois tópicos de autoaprendizagem:
 - Governança e Proteção de Dados
 - Comunicação de Iniciativas MPD

Informações administrativas

- Horário das sessões de formação online
 - Todas as quartas-feiras de setembro
 - Das 12h às 13h UTC
- Os slides e a gravação da sessão serão publicados no Open Learning Campus após as sessões, para sua referência
- Recursos adicionais, questionários e/ou outros materiais complementários também serão disponibilizados após as sessões
- Tradução do inglês para o francês durante a sessão; os slides e os recursos adicionais serão fornecidos posteriormente em francês, espanhol e português
- Tente deixar as perguntas e respostas para o final



Introdução ao Planejamento de Iniciativas MPD

Sessão I

FLOWMINDER.ORG

NOMMON

positium

Visão geral

Esta sessão aborda os seguintes tópicos:

1. Breve introdução aos Dados de Telefonia Móvel (**MPD**) e aos Registros de Detalhes de Chamadas (**CDRs**)
2. **Razões** para planejar uma iniciativa MPD
3. **Requisitos** essenciais para o sucesso de uma iniciativa MPD
4. Principais **atores** que devem participar de uma iniciativa MPD
5. **Riscos** importantes a serem considerados ao planejar uma iniciativa de MPD
6. Desenho de iniciativas MPD **sustentáveis**
7. **Ferramentas** disponíveis para o planeamento de iniciativas MPD

Enquete rápida

O que queremos dizer com ‘dados de telefonia móveis’?

Dados de Telefonia Móvel (MPD)



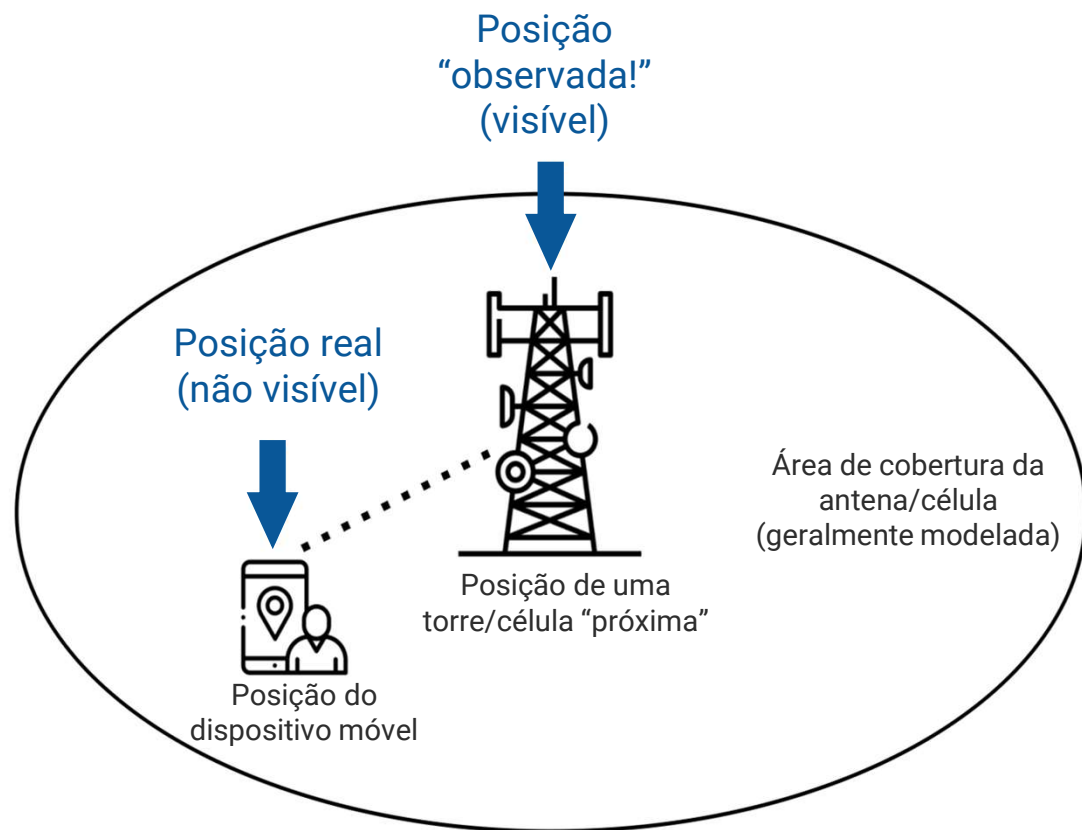
Dados GPS vs Registros de Detalhe de Chamadas (CDR)

	Dados coletados/ armazenados por	Precisão e resolução espacial	Resolução temporal	Cobertura populacional
Dados CDR	Operadoras de Redes Móveis	Vária entre áreas Aproximada Localização da torre de telefonía móvel	Intermitente Depende da utilização	Todos os telefones celulares
Dados GPS	Aplicações de smartphone	Preciso Exato Localização do dispositivo	Contínua Frequente e constante	Usuários das aplicações/OS de smartphones

Como os dados CDR são gerados

Dados CDR

- Gerados passivamente quando um usuário
 - Faz ou recebe **uma chamada**
 - Envia ou recebe **um SMS**
 - Utiliza **dados móveis**
- A localização ao nível **da torre de telefonia móvel**
- Armazenamento contínuo pelas MNOs para fins de faturação



Informações importantes contidas nos dados CDR

MSISDN	CELL_ID	TIMESTAMP
AA204V1542DCA00	451154211	2016-10-10 15:35:25
AA204V1542DCA01	451154211	2016-10-10 20:03:45
AA204V1542DCA02	451154211	2016-10-10 20:03:56
AA204V1542DCA03	451154211	2016-10-10 20:04:02
AA204V1542DCA04	452616792	2016-10-10 22:42:23
B45QHV45CAEVA5	476126941	2016-10-10 08:13:21
B45QHV45CAEVA6	476126941	2016-10-10 08:14:15
B45QHV45CAEVA7	476126941	2016-10-10 08:14:59
B45QHV45CAEVA8	476126941	2016-10-10 12:41:01
B45QHV45CAEVA9	476126941	2016-10-10 13:10:45
B45QHV45CAEVA10	476126941	2016-10-10 15:20:43

Identificador da parte
chamadora
(pseudonimizado)

Carimbo da
data/hora

Identificação da célula
(localização)

Outras variáveis presentes nos dados CDR

- Identificador da parte receptora (pseudonimizado)
- Tipo de evento de rede

Os dados CDR NÃO contêm informações sobre o conteúdo de um evento de rede

Razões para planejar uma iniciativa MPD

O que motiva o uso de MPD e, em especial, de CDRs?

Esses dados são uma oportunidade para **preencher lacunas importantes** e/ou **complementar fontes de dados tradicionais**.

Vantagens em relação a outros tipos de dados:

- Produzidos em **tempo real**
- **Gerados passivamente**, portanto, não requerem coleta ativa de dados (e custos associados)
- **Registrados e armazenados continuamente** pelas MNOs, de forma automática e conforme a utilização do serviço pelos usuários
- Grande **escala** geográfica (frequentemente ao nível nacional)

Em contextos de baixa e média renda, os CDRs são úteis porque:

- São gerados independentemente do tipo de dispositivo móvel
- Têm maior penetração do que os smartphones

Requisitos essenciais para o sucesso de uma iniciativa MPD

Requisitos essenciais para o sucesso uma iniciativa MPD

Acesso a dados
de **boa**
qualidade

Hardware para
armazenamento e
processamento
dos dados

Software,
ferramentas e
métodos

Recursos
humanos com
competências e
disponibilidade

Liderança
definida, clara e
competente

Objetivo claro
(por exemplo,
aplicação de
políticas públicas)

Compreendendo o contexto

As iniciativas MPD precisam considerar uma variedade de tipos de legislação e regulamentação:

- Privacidade e proteção de dados
- Comunicações e telecomunicações
- Informação e cibersegurança
- Segurança nacional

Pode ser necessário considerar diferentes jurisdições, incluindo nacionais, regionais e supranacionais, e um panorama jurídico mais amplo, incluindo sanções penais pelo uso indevido de dados pessoais e como os direitos constitucionais podem servir de base para contestação judicial.

71%

Países com legislação sobre proteção de dados e privacidade (abril de 2022)

Obtenha aconselhamento jurídico especializado sobre a utilização de MPD para fins estatísticos

Principais atores e suas funções



Foto de [Jaime Lopes](#) no [Unsplash](#)

Quem são as principais atores envolvidos no acesso aos dados?

Controlador dos dados

- Operadora(s) de rede móvel
- Regulador de telecomunicações

Reguladores

- Autoridade de proteção de dados
- Regulador de telecomunicações
- Agências nacionais de segurança



Usuários dos dados

- Organização Nacional de Estatística
- Outros departamentos governamentais
- Organizações internacionais
- Organizações não governamentais
- Setor privado

Prestadores de serviços técnicos

Função da autoridade estatística

NSO

- Tem **autoridade** legal para produzir estatísticas oficiais (lei estatística)
- Tem base legal para coletar dados pessoais (**autoridade** estatística)
- Tem **garantias e obrigações** legais de proteção aos dados (confidencialidade estatística)
- Tem **experiência** na produção de estatísticas
- Tem acesso a **outras fontes de dados** para validação da qualidade e calibração

No entanto:

- A capacidade da autoridade estatística varia entre os países, motivo pelo qual pode ser necessário apoio e formação profissional

Função da operadora de rede móvel

- Titular dos dados:
 - Fonte original dos dados, pode fornecer acesso aos dados
- Pode aproveitar:
 - conhecimento interno sobre a fonte dos dados
 - capacidade técnica (TI)
- Para pipelines contínuos e sustentáveis, precisa fornecer:
 - Acesso regular a novos dados CDR, incluindo todos os campos de dados associados
 - Atualizações regulares dos dados de localização das torres de telefonia móvel
 - Correções quando o pipeline é interrompido (por exemplo, falhas de energia, lacunas de dados)
- Ganhos potenciais para as MNO:
 - Benefícios derivados da experiência estatística do NSO
 - Acesso a outras fontes de dados do NSO
 - Marca, reputação e responsabilidade social corporativa
 - Incentivos financeiros



Função da autoridade reguladora das telecomunicações

- Já mantém **contacto regular** com as MNOs
- É comum possuir uma **agenda de desenvolvimento**
- Deve ser consultada para **garantir que não existem objeções** ao processamento dos dados
- Pode já ter autoridade para recolher registos, motivo pelo qual **pode desempenhar diferentes funções**:
 - Facilitar parcerias nas fases iniciais
 - Ser o processador das estatísticas da Sociedade da Informação
 - Ser a parte responsável pela coleta e processamento dos dados para outros casos de uso



Função da autoridade de proteção de dados

- Em alguns casos, é obrigatório por lei envolver o órgão regulador da proteção de dados
- Pode ajudar a encontrar um equilíbrio entre **o interesse público** e **a preservação da privacidade**
- Pode aconselhar e orientar **medidas de proteção de dados** e indicar se são proporcionais aos riscos
- Pode **aumentar a confiança** população relativa à iniciativas MPD



Outros atores interessados

- **Usuários finais dos dados**

- Devem estar envolvidos para especificar as suas necessidades e proporcionar apoio (político, angariação de fundos)

- **Comunidade científica**

- Fornecem rigor académico e recursos para pesquisa

- **Prestadores de serviços técnicos**

- Especialistas na área, com exposição internacional e conhecimento das melhores práticas

- **Organizações internacionais**

- Fornecem financiamento, orientação sobre normas e podem realizar a conexão entre países

- **Legisladores**

- Podem ser necessárias aprovações ou alterações legislativas

- **Usuários**

- São os titulares dos dados e têm interesse em proteger a sua privacidade

Diferentes atores e suas preocupações

Usuários	Operadoras de redes móveis	Regulador	Usuário dos dados finais	Sociedade civil
■ Proteger a sua privacidade ■ Impedir o uso indevido dos seus dados	■ Proteger os usuários ○ Responsabilidade legal ○ Reputação ■ Proteger dados comercialmente sensíveis ○ Localização das torres de telefonia móvel ○ Quota de mercado	■ Cumprir regulamentações ○ Por exemplo, proteção da privacidade dos usuários	■ Garantir que os dados estão adequados à finalidade ■ Capacidade de utilizar os dados produzidos	■ Que os dados não são utilizados indevidamente ○ Acidente ○ De forma intencional ■ Que os direitos individuais são respeitados

Riscos associados ao trabalho com MPD

Riscos a se considerar em iniciativas MPD

- Riscos relacionados aos dados:
 - Riscos de privacidade
 - Vazamento de dados e riscos de segurança
- Questões éticas
 - Potencial para gerar preconceitos, resultados enganosos e tomadas de decisão mal informadas
 - Potencial para visar grupos vulneráveis (por exemplo, deslocados internos, imigrantes)
- Riscos à reputação e à confiança
 - A confiança do público é importante, a reação negativa do público pode pôr fim às iniciativas
 - O objetivo e os mandatos são igualmente importantes
- Riscos regulatórios e legais
 - Conformidade com leis e regulamentos

Estratégias de mitigação

1. Definição clara das **funções e responsabilidades** de todos os funcionários relacionados com o tratamento de dados
2. **Formação e capacitação** dos funcionários
3. Adotar **protocolos de gestão de riscos**:
 - a. **Técnicas de reforço da privacidade** (pseudonimização, agregação, redação)
 - b. Dados encriptados (tanto armazenados como em trânsito)
 - c. Autorização e monitorização rigorosa do **controle de acesso**
4. Realizar **auditorias de segurança** para identificar e resolver vulnerabilidades do sistema
5. Avaliar a **conformidade** com os regulação relevante de proteção de dados; apoio da DPA
6. Avaliação de **considerações éticas**; envolvendo outros atores conforme necessidade (conselhos de ética, comissões diretivas, academia/organizações da sociedade civil)

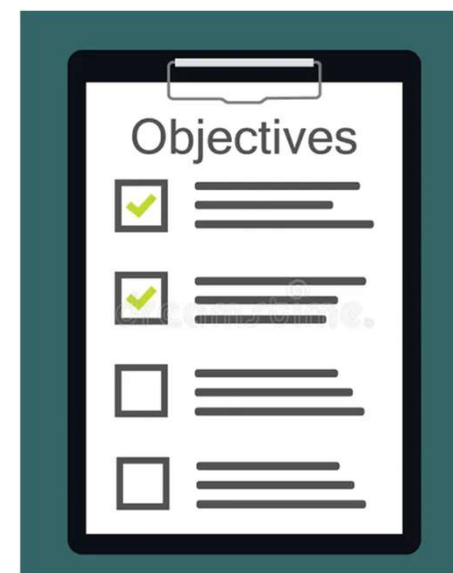
Construção bem-sucedido para a sustentabilidade

Como implementar iniciativas sustentáveis de MPD

- Estabeleça metas e objetivos claros
- Garanta o uso ético, a conformidade legal e a privacidade dos dados
- Desenvolva uma estrutura robusta de governança de dados
- Projete para a sustentabilidade da coleta e processamento de dados
- Invista em capacidade técnica e especialização
- Envolver os atores interessados e comunique de forma eficaz
- Integre a monitorização, a avaliação e a aprendizagem
- Identifique os requisitos de investimento para a obtenção de recursos

Estabeleça metas e objetivos claros

- **Defina** desde o início o **propósito** do acesso ao MPD. Esclareça a **objetivo**, por exemplo:
 - Melhorar as políticas públicas
 - Melhorar a resposta a crises
 - Melhorar os resultados estatísticos
 - Fortalecer a prestação de serviços
- Garanta que a **aplicação** dos dados seja **significativa**
- Alinhe o **pedido de dados** com o objetivo
- **Envolva os atores interessados:**
 - Alinhe as expectativas e garanta a adesão aos objetivos identificados



Uso ético, conformidade legal e privacidade dos dados

Respeite e proteja a **privacidade dos dados**:

- Seja claro sobre **as obrigações legais locais** para garantir a conformidade legislativa
- Considere **normas e padrões** locais e internacionais

Adote uma abordagem **ética**:

- Esclareça desde o início a **base** para o processamento, quaisquer **implicações éticas** e como lidar com elas
- Esteja atento aos **riscos éticos** reais ou percebidos (perfis antiéticos, discriminação, vigilância)



Desenvolva estruturas robustas de governança de dados



Crie uma **estrutura de governança de dados** que defina:

- Funções de gestão de dados
- Medidas de segurança
- Protocolos de conformidade
- Processos de responsabilização
- Mecanismos de controlo de acesso aos dados
- Processos de aprovação
- Normas e abordagens de garantia de qualidade

Construa para a coleta e processamento sustentável

Infraestrutura escalável: à medida que o volume de dados cresce, você precisará ser capaz de aumentar o armazenamento de dados e o poder de processamento

Fluxo contínuo de dados: pipelines sustentáveis exigem acordos de acesso a dados de longo prazo

Automatize os pipelines de dados sempre que possível, para minimizar erros humanos e intervenções manuais



Invista em capacidade técnica e especialização

Implemente pessoal qualificado:

- Engenheiros de dados
- Cientistas de dados
- Analistas de dados



Ofereça formação e cursos de capacitação:

- Avalie a necessidade de competências e as lacunas para priorizar investimentos
- Contrate ou desenvolva competências fundamentais para a análise de big data
- Forneça formação sobre privacidade de dados, segurança e uso ético de dados a todos os envolvidos na iniciativa

Envolva os atores e comunique-se de forma eficaz

- Envolver todas **os atores interessados** relevantes desde o início, identifique quaisquer preocupações e aborde-as na concepção do projeto
- Converse com os usuários finais previstos e reúna os **requisitos dos usuários** logo no início do processo
- Desenvolva **um plano de divulgação claro para os produtos de dados**, incluindo o envolvimento da sociedade civil e mensagens dirigidas ao público
- Crie canais de **feedback** para obter quaisquer preocupações ou sugestões de melhoria dos atores interessados



Integre a monitorização, a avaliação e a aprendizagem

Monitorizar e avaliar o impacto

Implemente mecanismos para avaliar o progresso e o impacto

Desenvolva indicadores-chave de desempenho (KPIs) para medir o sucesso e identificar áreas de melhoria

Esteja atento às mudanças no ambiente externo, como novas tecnologias, alterações regulamentares, fontes de dados novas/alteradas, e se adapte

Aperfeiçoe e adapte a iniciativa com base nas conclusões e lições aprendidas



Requisitos de investimento e obtenção de recursos

- Seja claro quanto à **análise custo-benefício** para a implementação da iniciativa MPD para os casos de uso escolhidos
- **Os custos de implementação** provavelmente serão mais elevados no curto prazo, mas **os custos de manutenção** se acumularão ao longo do tempo.
- As estruturas de custos **dependerão das escolhas** relativas ao acesso aos dados, aos fluxos de trabalho e quem faz o quê no pipeline de dados
- Identifique não só o que deve ser financiado, mas também **como financiar**:
 - Recursos não monetários
 - Alocações orçamentais organizacionais existentes e/ou financiamento de projetos
 - Recursos gratuitos, por exemplo, software de código aberto
 - Fundos de doadores



Requisitos de investimento e obtenção de recursos

- Itens orçamentários a considerar:
 - **Dados** – dados de operadoras de telefonia móvel, dados de pesquisas e outros conjuntos de dados
 - **Competências** – Desenvolvimento de competências internas e contratação
 - **Assistência técnica** – Contratação de prestadores de serviços técnicos externos para várias etapas do ciclo do projeto
 - **Infraestrutura** – Para coleta de dados, ETL, processamento, armazenamento e entregas
 - **Software** – Licenças e ferramentas de código aberto em todo o pipeline de dados
 - **Workshops e viagens** – Workshops nacionais para o envolvimento e divulgação aos atores interessados, visitas, estágios

Ferramentas e recursos adicionais

A Teoria da Mudança como ferramenta de planejamento

Putting Mobile Phone Data to work for Policy: Theory of Change Narrative

A summary narrative document to support readers of the Theory of Change for the *Putting Mobile Phone Data to work for Policy* programme hosted by the World Bank

Introduction

This document sets out in more detail the Theory of Change described [here](#) for the World Bank's programme 'Putting Mobile Phone Data to work for Policy' which is housed within the Global Data Facility (GDF), under a Mobile Phone Data (MPD) window. This Theory of Change is a work in progress and currently being consulted on (June 2024)

Background to the programme

Launched in 2023, the programme aims to 'mobilise investments to accelerate local capacity to integrate the responsible use of anonymised, aggregated MPD into National Data Systems for real-time statistics and responsive policy solutions'. To read an explanatory powerpoint presentation about the programme, please see [here](#)

Why mobile phone data?

In LMICs with constraints to generating reliable data through traditional methods, and scarcity of data sources, non-traditional data and Big Data such as mobile phone metadata, can be applied and combined with other data using new methods, to rapidly generate current information. Its strengths include that it has large geographic scale and penetration and high granularity, and that it is automatically generated in near-real time

What are the barriers to use of mobile phone data?

The programme is being designed, in part, to tackle some of the barriers to adoption of mobile phone data being used as one of the tools that can inform data-driven decision making

- low awareness and understanding of the potential, and limitations, of the data
- concerns about data protection for privacy-held data
- limited experience of establishing public-private data partnerships for accessing privacy-held data, and legal and data protection agreements
- cost of establishing data pipelines
- need for engineering expertise to establish reliable privacy protecting data pipelines and software
- scarcity of analytical skills to develop robust methods for different applications
- capacity gaps in LMICs, from technical capabilities to available human resources
- few fully realised and evidenced, replicable data use cases, and limited range of applications to date



The Theory of Change

Background

Purpose

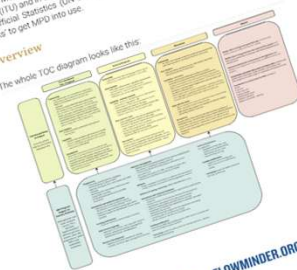
- Describe the shared vision of the programme
- Identify what needs to happen at country level, identifying key assumptions, and what the GDF-MPD programme needs to do, to support countries
- Provide a communication tool for sharing these ideas with relevant stakeholders for refinement and validation
- To guide monitoring and evaluation (the Theory of Change will be updated ad hoc, based on ongoing learning)

Development process

This Theory of Change was developed with the World Bank project team working on the Global Data Facility Mobile Phone Data window, together with staff from the International Telecommunications Union (ITU) and in consultation with members of the UN Committee of Experts on Big Data and Data for Official Statistics (UN CEBD), drawing on collective experience in the sector regarding 'what works' to get MPD into use.

Overview

The whole ToC diagram looks like this:

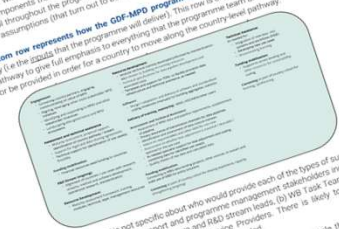


The top row of this diagram represents a country-level pathway to a set of desired outcomes including:

- A public-private partnership between country stakeholders
- Sustained, privacy protecting provision of mobile phone data (MPD)
- Stakeholder capability to process and analyse the data
- The data being applied to a national policy/programme related use case

This is intended to be a generic pathway that would be relevant to any country included in a WB GDF programme cohort, and it does not presuppose a particular use case. Countries may be starting from different points in the pathway (maturity), stakeholders will vary; the partnership arrangements are likely to be different, and aspects such as how data is accessed, what types of data, who analyses and who uses it will vary across countries. But there are general similarities and some standard components that are required. Part of the purpose of developing and using the ToC as a learning tool throughout the programme is to identify the range of variation and any unanticipated actions, or assumptions (that turn out to be necessary conditions) for outcomes to be achieved.

The bottom row represents how the GDF-MPD program would support the country along the pathway (i.e. the **path** that the programme will deliver). This row is separated out from the country-level pathway to give full emphasis to everything that the programme team understands must be in place or be provided in order for a country to move along the country-level pathway.

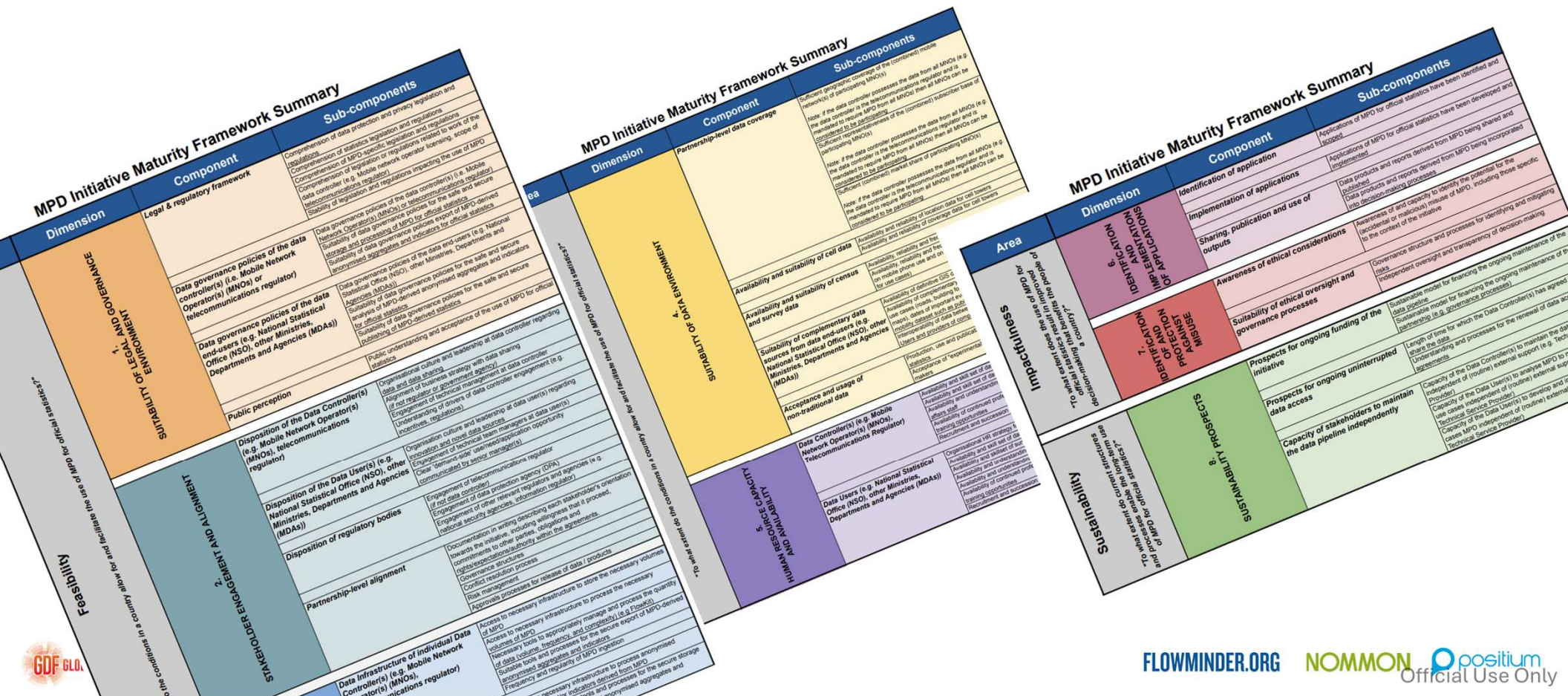


This 'support pathway' is not specific about who would provide each of the types of support needed. For this programme, the key support and programme management stakeholders include: (a) GDF-MPD programme management core team and M&D stream leads, (b) WB Task Team Leads (TTLs), and (c) other suppliers, such as Technical Service Providers. There is likely to be variation in particular in how the specialist technical support is provided.

The support needs will probably also vary by country according to, for example, the stage of maturity (where they are starting from with partnerships and capabilities), and what kind and complexity of data analysis and use they want to deliver.



Estrutura e ferramenta de avaliação de maturidade



Teste sorpresa

Obrigado!



A janela GDF-MPD é uma multiparceiria financiada pelo Governo da Espanha, Ministério da Economia, Comércio e Negócios. O programa GDF-MPD é gerenciado conjuntamente pela DEC (DECDG, DIME), Práticas Globais de Pobreza e Desenvolvimento Digital, em parceria técnica com a União Internacional de Telecomunicações (UIT).



FLOWMINDER.ORG

NOMMON  Official Use Only



Dados de telefonia móvel para o Programa de Políticas Públicas (WB-GDF) © 2025 por Flowminder, Positium, Nommon, ITU e Banco Mundial e licenciado sob CC BY 4.0.

Para ver uma cópia desta licença, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>